Gründungsarten für Holzbauten: Flächen-, Streifen- oder Pfahlgründung in Hamburg · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Bei einem Holzbau in Hamburg hängt die passende Gründung nicht allein von der Bauweise ab. Entscheidend sind die Tragfähigkeit des Bodens, das Grundwasser, die Lasten des Baukörpers und die vorhandene Bebauung. Flächen-, Streifen- oder Pfahlgründung unterscheiden sich deutlich in ihrem Aufbau und in ihren Anforderungen. Dieser Beitrag zeigt, wann welche Variante infrage kommt und warum eine frühzeitige Prüfung von Boden und Anschluss sinnvoll ist.

Warum die Gründungsart beim Holzbau entscheidend ist

Holzkonstruktionen sind leichter als vergleichbare Massivbauten und verteilen ihre Lasten über größere Flächen. Dennoch muss die Gründung die Lasten zuverlässig bis in ausreichend tragfähige Bodenschichten abtragen. Problematisch können vor allem unterschiedliche Setzungen werden, insbesondere wenn neue Fundamente an einen Bestandsbau angrenzen. Bodenverhältnisse und Grundwasser allein reichen deshalb für die Auswahl nicht aus. Auch Nutzung, Bauform, Anschlussdetails und zugängliche Flächen auf dem Grundstück müssen berücksichtigt werden.

Wann eine Flächengründung infrage kommt

Bei einer Flächengründung wird die Last des gesamten Baukörpers über eine großflächige Bodenplatte auf Schotter oder Magerbeton verteilt. Das kann bei ausreichend tragfähigem Boden eine wirtschaftliche und unkomplizierte Lösung sein. Voraussetzung sind ein geeigneter Baugrund, ein ausreichend tiefes Grundwasser und eine Nutzung ohne außergewöhnlich hohe Punktlasten. In Hamburg kommen dafür vor allem geeignete Sand- oder Kiesböden in Randgebieten infrage. In bindigen oder tiefer liegenden Schichten kann eine Bodenplatte allein auftretende Setzungen dagegen nicht immer gleichmäßig aufnehmen.

Warum Holzanbauten häufig Streifenfundamente erhalten

Streifenfundamente werden unter tragenden Wänden angeordnet und leiten die Lasten linienförmig ab. Für Holzanbauten können sie platzsparend unter der geplanten Bebauung liegen und sich auf begrenzte Baugruben im Garten abstimmen. Auch die Situation am Bestandsfundament lässt sich bei dieser Gründungsart berücksichtigen. Allerdings muss unter den Fundamentstreifen ein homogener, tragfähiger Boden vorhanden sein. In bindigen Hamburger Böden sind Feuchtewechsel sowie Quell- und Schwindverhalten besonders zu prüfen. Eine bloße Festlegung auf Streifenfundamente ersetzt daher nicht die erforderliche Bodenuntersuchung.

Wann eine Pfahlgründung notwendig wird

Bei hoch anstehendem Grundwasser, organischen Auffüllungen oder setzungsempfindlichen Schichten reicht die Tragfähigkeit der oberflächennahen Böden möglicherweise nicht aus. Dann können Pfähle bis in tragfähige Schichten geführt werden. Das ist in Hamburg besonders relevant, weil viele Grundstücke auf ehemaligem Marschboden oder aufgeschütteten Flächen liegen. Je nach Zugänglichkeit und Bodenprofil kommen Bohrpfähle, Rammpfähle oder Mikropfähle infrage. Da das leichtere Eigengewicht eines Holzhauses die Pfahlanzahl oder den Pfahldurchmesser beeinflusst, gehört diese Größenordnung ebenfalls in die frühe Planung.

Wie neue und bestehende Gründung miteinander verbunden werden

Ein Holzanbau muss nicht zwingend an das Fundament des Bestandsgebäudes angebunden werden. Eine separate Gründung kann Zwängungen vermeiden, wenn sich die Setzungen oder die erforderlichen

Gründungstiefen unterscheiden. Eine gemeinsame Gründung kann dagegen sinnvoll sein, wenn ein gleichmäßiges Setzungsverhalten zuverlässig prognostiziert werden kann. Die Entscheidung hängt somit von Bodenprofil, Bausubstanz und Anschlussdetail ab. Bereits in den ersten Planungsschritten ist deshalb eine Abstimmung mit einem Tragwerksplaner empfehlenswert, der auch die Baugrundverhältnisse einbezieht.

Weitere Dokumente zum Thema

Gründungsarten für Holzbauten: Flächen-, Streifen- oder Pfahlgründung in Hamburg

Zugehöriges Dokument